

Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

INGENIERA DE SOFTWARE

Paralelo 1



SOLUNA SOLUTIONS

Documento 2 — Especificación de Requisitos de Software (SRS v1.0)

Consultora de Ingeniería de Software y Soluciones Tecnológicas

Integrantes:

- José Fabián Rodríguez Porco — Director de Proyecto y Analista de Sistemas
- Dayana Gretel Rojas Valencia — Arquitecta de Software y Desarrolladora Backend
- Fabián Mauricio Condorena Lazarte — Especialista QA y Desarrollador Frontend

Docente: Miguel Angel Pacheco Arteaga

Fecha de entrega: 12 de agosto

La Paz - Bolivia

2026

1. Requisitos Funcionales (RF)

Se han identificado los siguientes requisitos funcionales basados en las entrevistas con el representante de ASPAR.

ID	Descripción	Fuente	Prioridad (MoSCoW)	Estado
RF-01	Autenticación Administrativa: El sistema debe permitir el inicio de sesión exclusivo para administradores (ej. Greta, Director) mediante credenciales seguras.	Equipo Dev.	Must (Debe)	Propuesto
RF-02	Gestión de Afiliados (Anamnesis): El sistema debe permitir registrar, editar y consultar datos personales, de contacto y diagnósticos de pacientes, familiares y cuidadores.	ASPAR	Must (Debe)	Propuesto
RF-03	Gestión de Inventario: El sistema debe permitir registrar, clasificar y dar de baja material (propio, donado o de la alcaldía) con campos como cantidad, estado y origen.	ASPAR	Must (Debe)	Propuesto
RF-04	Publicación de Cronogramas: El sistema debe permitir a los administradores publicar y actualizar el cronograma de actividades sabatinas (fisioterapia, arteterapia).	ASPAR / Equipo	Should (Debería)	Propuesto
RF-05	Gestión de Galería Multimedia: El sistema debe permitir la subida masiva de fotos y videos a un servidor o base de datos independiente de Google Drive/Gmail.	ASPAR	Must (Debe)	Propuesto

ID	Descripción	Fuente	Prioridad (MoSCoW)	Estado
RF-06	Módulo de Donaciones: La interfaz pública debe desplegar el código QR bancario de la asociación y un botón de pasarela de pago (ej. Libélula) para captación de fondos.	Equipo Dev.	Should (Debería)	Propuesto
RF-07	Gestión de Contenido Institucional: El administrador debe poder modificar la reseña histórica, perfiles del equipo y los requisitos de inscripción para el público general.	ASPAR	Must (Debe)	Propuesto
RF-08	Integración de Redes Sociales: La página de inicio debe contener enlaces funcionales que redirijan directamente a los perfiles oficiales de TikTok, Facebook e Instagram de ASPAR.	Equipo Dev.	Could (Podría)	Propuesto
RF-09	Exportación de Reportes de Inventario: El sistema debe permitir generar y exportar reportes de inventario en formato PDF/Excel para ser presentados a la Alcaldía.	ASPAR	Should (Debería)	Propuesto
RF-10	Visualización Pública del Cronograma: Los usuarios no registrados deben poder visualizar en la página principal la última actividad cargada por el administrador.	Equipo Dev.	Must (Debe)	Propuesto

2. Requisitos No Funcionales (RNF)

Basados en métricas cuantitativas para asegurar la calidad del sistema.

ID	Categoría	Descripción (Métrica Cuantitativa)	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	El tiempo de carga inicial de la página pública (landing page y galería) no debe superar los 3 segundos bajo una carga concurrente de hasta 50 usuarios.	Must
RNF-02	Seguridad	Las contraseñas administrativas deben encriptarse usando el algoritmo bcrypt y la sesión debe expirar automáticamente tras 30 minutos de inactividad.	Must
RNF-03	Usabilidad	La interfaz web debe cumplir con las directrices de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA (textos legibles, alto contraste, menús simples), considerando que usuarios familiares de pacientes mayores pueden visitarla.	Should
RNF-04	Disponibilidad	El sistema alojado (hosting/servidor) debe garantizar una disponibilidad del 99.5% de tiempo de actividad (uptime) mensual.	Must
RNF-05	Mantenibilidad	El código fuente backend (Node.js/Express) debe tener una cobertura de pruebas unitarias (<i>Code Coverage</i>) de al menos 70% para garantizar refactorizaciones seguras en el futuro.	Could

3. Matriz de Atributos de Requisitos (Corregida)

Esta matriz evalúa el riesgo técnico/funcional, la probabilidad de que el requisito cambie (estabilidad) y cómo se verificará en la fase de pruebas.

Req ID	Riesgo	Estabilidad	Método de Verificación
RF-01	Alto	Alta	Demostración
RF-02	Alto	Media (Pueden pedir nuevos campos)	Prueba / Demostración
RF-03	Medio	Alta	Prueba
RF-04	Medio	Alta	Demostración
RF-05	Alto (Por peso de BD)	Alta	Prueba / Análisis
RF-06	Medio	Baja (Depende de pasarela/bancos)	Prueba
RF-07	Bajo	Media	Demostración
RF-08	Bajo	Alta	Inspección
RF-09	Medio	Alta	Prueba / Inspección
RF-10	Bajo	Alta	Inspección
RNF-01	Medio	Alta	Análisis (Herramientas de estrés / Lighthouse)
RNF-02	Alto	Alta	Análisis (Revisión de código / Pentesting)
RNF-03	Medio	Alta	Inspección (Herramientas de Accesibilidad)
RNF-04	Bajo	Alta	Análisis (Software de Monitoreo / UptimeRobot)

Req ID	Riesgo	Estabilidad	Método de Verificación
RNF-05	Medio	Media	Análisis (Reporte de Cobertura / Jest / SonarQube)

4. Matriz de Trazabilidad Bidireccional (Corregida)

Conecta el requisito desde su origen, pasando por la gestión ágil (Jira), la arquitectura (C4 Model) y llegando a las pruebas de calidad (QA).

Req ID	Fuente (Origen)	Historia de Usuario Jira	Componente C4 (Contenedor/Componente)	Caso de Prueba (Test Case)
RF-01	Equipo Dev.	ASP-01: Login de Administrador	<i>Backend API -> Auth Controller</i>	TC-001: Login válido e inválido
RF-02	Rep. ASPAR	ASP-02: Registro de Pacientes	<i>Backend API -> Patient Service</i>	TC-002: Guardar formulario paciente
RF-03	Rep. ASPAR	ASP-03: CRUD de Inventarios	<i>Backend API -> Inventory Model</i>	TC-003: Registrar y editar material
RF-04	Rep. ASPAR	ASP-04: Publicar cronogramas	<i>Web App -> Admin Dashboard UI</i>	TC-004: Mostrar actividad en inicio
RF-05	Rep. ASPAR	ASP-05: Carga de fotos/videos	<i>Cloud Storage S3 / Media Service</i>	TC-005: Upload de archivos > 5MB

Req ID	Fuente (Origen)	Historia de Usuario Jira	Componente C4 (Contenedor/Componente)	Caso de Prueba (Test Case)
RF-06	Equipo Dev.	ASP-06: Módulo de Donación	<i>Web App -> Donation UI / Payment API</i>	TC-006: Renderizar QR bancario
RF-07	Rep. ASPAR	ASP-07: Editar texto público	<i>Web App -> CMS Component</i>	TC-007: Editar reseña histórica
RF-08	Equipo Dev.	ASP-08: Enlaces a RRSS	<i>Web App -> Footer Component</i>	TC-008: Clic y redirección RRSS
RNF-01	Arquitectura	ASP-09: Optimización de carga	<i>Web App -> React/Vue Frontend</i>	TC-009: Test carga Apache JMeter
RNF-02	Seguridad	ASP-10: Cifrado y Sesiones	<i>Backend API -> Middleware Auth</i>	TC-010: Expiración token JWT
RNF-03	Accesibilidad	ASP-11: Cumplimiento WCAG 2.1	<i>Web App -> Frontend UI Components</i>	TC-011: Validación con WAVE / Lighthouse
RNF-04	Infraestructura	ASP-12: Configuración de Hosting	<i>Cloud Provider -> Web Server (Render/Vercel)</i>	TC-012: Test de respuesta de servidor

Req ID	Fuente (Origen)	Historia de Usuario Jira	Componente C4 (Contenedor/Componente)	Caso de Prueba (Test Case)
RNF-05	Calidad Código	ASP-13: Pruebas unitarias backend	<i>Backend API -> Testing Suite</i>	TC-013: Generar reporte de cobertura > 70%